

Übung zum Brückenkurs
Mathematik für Informatiknahe Studiengänge

Dr. Sebastian Böhne
Universität Potsdam

Blatt 1 (Version 1) — Abgabetermin: —

Aufgabe 1.1 (Was sind Aussagen?)

Ermitteln Sie für die folgenden Beispiele jeweils, ob es sich um eine Aussage handelt:

1. Die Sonne dreht sich um die Erde
2. Der Koffer in der Ecke
3. $2 + 5 = 25$
4. Alle federlosen Zweibeiner sind Menschen
5. $3 * x + 5$

Aufgabe 1.2 (Aussagen formalisieren)

Formalisieren Sie folgende Aussagen:

1. Jeder Mensch hat eine Mutter
2. Alle Vögel können fliegen
3. Wer nicht schreiben kann, der kann auch nicht lesen
4. Jeder ist gut drauf, wenn nur die Sonne scheint
5. Jupiter ist der größte Planet unseres Sonnensystems, aber kleiner als die Sonne

Aufgabe 1.3 (Wahrheitstafeln)

Zeigen Sie mittels Wahrheitstafeln:

1. $\neg(P \wedge Q) \Leftrightarrow \neg P \vee \neg Q$ (De Morgan)
2. $P \Rightarrow Q \Leftrightarrow \neg(P \wedge \neg Q)$
3. $P \wedge (Q \vee R) \Leftrightarrow P \wedge Q \vee P \wedge R$
4. $(P \Rightarrow Q) \Rightarrow (\neg Q \Rightarrow \neg P)$
5. $(P \wedge Q \Rightarrow R) \Rightarrow (P \Rightarrow (Q \Rightarrow R))$
6. $P \wedge (P \vee Q) \Leftrightarrow P$

Aufgabe 1.4 (Mengennotation)

1. Schreiben Sie folgende Mengen formal auf:

- (a) Die Menge, die genau die Elemente Stift, Schere und Radiergummi enthält
- (b) Die Menge aller durch drei teilbaren natürlichen Zahlen
- (c) Die Menge aller reellen Zahlen, verschieden von 0, π und 73

2. Beschreiben Sie folgende Mengen umgangssprachlich:

- (a) $\{x \mid x = \text{Fenster} \vee x = \text{Baum}\}$
- (b) $\{x \in \mathbb{Z} \mid x < 0 \wedge x \neq -50\}$
- (c) $\{x \in \mathbb{N} \mid 2 \mid x \Rightarrow 3 \nmid x\}$

Aufgabe 1.5 (Teilmengenbeziehung und Mengengleichheit)

Welche der folgenden Beziehungen gelten?

- 1. $\{a, b, c, d\} \subseteq \{c, b, d\}$
- 2. $(2, 12] \subseteq [0, 13)$
- 3. $\{x \mid \varphi(x)\} \subseteq \{x \mid \varphi(x) \wedge \psi(x)\}$
- 4. $\{5, 12, 8, 5\} = \{5, 8, 12\}$
- 5. $\{x \mid \psi(x) \vee \varphi(x)\} = \{x \mid \varphi(x) \vee \psi(x)\}$
- 6. $(-7, -3) \cap (-42, -1] = (-7, -3]$

Aufgabe 1.6 (Operationen auf Mengen)

Gegeben seien die folgenden Mengen:

- $A := \{z \in \mathbb{Z} \mid -10 \leq z \leq 6\}$
- $B := \{x \in \mathbb{R} \mid x \geq 4\}$
- $C := \{x \in \mathbb{R} \mid x \leq -6\}$

Bestimmen Sie:

- 1. Alle Komplemente
- 2. Alle Schnitte
- 3. Alle Vereinigungen
- 4. $A \cap B \cap C$
- 5. $A \cup B \cup C$
- 6. $(A \cap B) \cup C$
- 7. $A \cap (B \cup C)$

Aufgabe 1.7 (kgV und ggT)

Bestimmen Sie:

- $\text{kgV}(2222, 66)$ und $\text{ggT}(2222, 66)$
- $\text{kgV}(123, 385)$ und $\text{ggT}(123, 385)$

Aufgabe 1.8 (Primfaktorzerlegung)

Kürzen Sie die folgenden Brüche mithilfe der Primfaktorzerlegung:

1. $\frac{333}{108}$
 2. $\frac{476}{434}$
-

Aufgabe 1.9 (Was sind Aussagen?)

Ermitteln Sie für die folgenden Beispiele jeweils, ob es sich um eine Aussage handelt:

1. $\forall x. x = y$
2. Die kleinste 10-stellige Primzahl
3. Hoffentlich wird das Wetter morgen besser
4. $\forall x. \exists y. x = y$
5. Dieser Satz ist falsch

Aufgabe 1.10 (Aussagen formalisieren)

Formalisieren Sie folgende Aussagen:

1. Wer die Prüfungsnebenleistung und Prüfung oder Nachprüfung besteht, besteht den Kurs
2. Wer keine Kinder hat, bekommt kein Kindergeld
3. Nur im Urlaub habe ich auch bei schlechtem Wetter gute Laune
4. Wer anderen eine Bratwurst brät, hat ein Bratwurstbratgerät
5. Keiner der Studenten hat die Klausur nicht bestanden

Aufgabe 1.11 (Wahrheitstafeln)

Zeigen Sie mittels Wahrheitstafeln:

1. $\neg(P \vee Q) \Leftrightarrow \neg P \wedge \neg Q$ (De Morgan)
2. $P \vee (Q \wedge R) \Leftrightarrow (P \vee Q) \wedge (P \vee R)$
3. $(\neg P \Rightarrow \neg Q) \Rightarrow (Q \Rightarrow P)$
4. $(P \Rightarrow (Q \Rightarrow R)) \Rightarrow (P \wedge Q \Rightarrow R)$
5. $P \vee (P \wedge Q) \Leftrightarrow P$

Aufgabe 1.12 (Mengennotation)

1. Schreiben Sie folgende Mengen formal auf:

- (a) Die Menge, die 5 als einziges Element enthält
- (b) Die Zusammenfassung aller derjenigen natürlichen Zahlen, deren letzte drei Ziffern in Dezimaldarstellung in Summe 8 ergeben
- (c) Die Menge aller je geäußerten Mathematikprobleme, die noch kein Mathematiker gelöst hat

2. Beschreiben Sie folgende Mengen umgangssprachlich:

- (a) $\{x \in \text{Menschen} \mid \text{Vorname}(x) = \text{Tanja}\}$
- (b) $\{\emptyset, \{\emptyset\}\}$
- (c) $\{n \in \mathbb{N} \mid \exists z \in \mathbb{Z}. \frac{n}{z} = 5\}$

Aufgabe 1.13 (Teilmengenbeziehung und Mengengleichheit)

Welche der folgenden Beziehungen gelten?

- 1. $\{b, c, d\} \subseteq \{c, b, a, d\}$
- 2. $(3, 12] \subseteq (2, 12)$
- 3. $\{x \mid \varphi(x)\} \subseteq \{x \mid \varphi(x) \vee \psi(x)\}$
- 4. $\{x \mid x \in \mathbb{R} \wedge x > 4\} = \{x \in \mathbb{R} \mid \neg(x \leq 4)\}$
- 5. $\{\{5\}\} = \{5\}$
- 6. $(-2, 10) \cup [10, 12) = (-2, 12)$

Aufgabe 1.14 (Operationen auf Mengen)

Gegeben seien die folgenden Mengen:

- $A := [3, 7]$
- $B := (-2, 10)$
- $C := (5, 8]$

Bestimmen Sie:

- 1. Alle Komplemente
- 2. Alle Schnitte
- 3. Alle Vereinigungen
- 4. $A \cap B \cap C$
- 5. $A \cup B \cup C$

Aufgabe 1.15 (kgV und ggT)

Bestimmen Sie:

- $\text{kgV}(351, 273)$ und $\text{ggT}(351, 273)$
- $\text{kgV}(72, 204)$ und $\text{ggT}(72, 204)$

Aufgabe 1.16 (Primfaktorzerlegung)

Kürzen Sie die folgenden Brüche mithilfe der Primfaktorzerlegung:

1. $\frac{511}{98}$
2. $\frac{910}{154}$